TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

Đề tài: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ THƯ VIỆN BẰNG NGÔN NGỮ C++

Phiên bản: 1.0.0
Ngôn ngữ lập trình: C++
Loại ứng dụng: Ứng dụng quản lý thư viện chạy trên máy tính
Ngày soạn: 21/10/2026
Người thực hiện: Nguyễn Luân
Giảng viên hướng dẫn: Lương An Vinh

MỤC LỤC

1. Giới thiệu

- 1.1. Mục đích
- 1.2. Phạm vi
- 1.3. Từ điển thuật ngữ
- 1.4. Tài liệu tham khảo
- 1.5. Tổng quát

2. Yêu cầu chức năng

- 2.1. Quản lí sách
- 2.2. Quản lí độc giả
- 2.3. Mượn - Trả sách
- 2.4.Thống kê - Báo cáo
- 2.5. Gợi ý - Tìm kiếm nâng cao
- 2.6. Lưu trữ
- 2.7.Chức năng mở rộng

3. Các yêu cầu phi chức năng

- 3.1. Giao diện người dùng
- 3.2. Tính bảo mật
- 3.3. Hiệu năng
- 3.4. Tính toàn vẹn dữ liệu
- 3.5. Ràng buộc hệ thống

---

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích

Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirements Specification – SRS) được xây dựng nhằm mô tả đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng của chương trình quản lý thư viện bằng ngôn ngữ C++.

Tài liệu xác định các chức năng cần có của hệ thống, đối tượng sử dụng, dữ liệu cần quản lý, quy trình xử lý nghiệp vụ và các điều kiện cần đáp ứng trong quá trình phát triển phần mềm.

Tài liệu này là cơ sở để:

- Phân tích và thiết kế chương trình.
- Xây dựng các lớp và cấu trúc dữ liệu trong C++
- Triển khai các chức năng quản lý thư viện.
- Kiểm thử và đánh giá kết quả của chương trình.
- Hỗ trợ bảo trì, nâng cấp phần mềm trong tương lai.

Đối tượng sử dụng tài liệu bao gồm sinh viên thực hiện đề tài, giảng viên hướng dẫn, người kiểm thử và những người có liên quan đến quá trình phát triển hệ thống.

1.2. Phạm vi

Chương trình quản lý thư viện được xây dựng nhằm hỗ trợ việc quản lý sách, độc giả và hoạt động mượn, trả sách một cách thuận tiện, chính xác và có hệ thống.

Các chức năng chính bao gồm:

- Quản lý thông tin sách: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và hiển thị danh sách sách.
- Quản lý độc giả: lưu trữ và cập nhật thông tin độc giả.
- Quản lý mượn sách: ghi nhận giao dịch mượn sách và kiểm tra số lượng sách còn lại.
- Quản lý trả sách: ghi nhận việc trả sách và cập nhật số lượng sách.
- Quản lý quá hạn: xác định các giao dịch trả sách quá hạn và tính tiền phạt theo quy định.
- Thống kê, báo cáo: thống kê số lượng sách, độc giả và tình trạng mượn trả.
- Lưu trữ dữ liệu: lưu dữ liệu vào tệp để bảo đảm thông tin được giữ lại khi chương trình kết thúc.

Chương trình được phát triển bằng C++, sử dụng các kiến thức về lập trình hướng đối tượng, cấu trúc dữ liệu, xử lý tệp và kiểm tra dữ liệu đầu vào.

Trong phạm vi phiên bản đầu tiên, hệ thống tập trung vào việc quản lý nghiệp vụ thư viện tại một máy tính. Các chức năng như quản lý nhiều chi nhánh, truy cập trực tuyến, thanh toán điện tử và tích hợp mã vạch không thuộc phạm vi bắt buộc.

1.3. Từ điển thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
SRS	Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm
C++	Ngôn ngữ lập trình dùng để xây dựng chương trình
Use Case	Mô tả tương tác giữa tác nhân và hệ thống để đạt được một mục tiêu
Admin	Quản trị viên hoặc nhân viên được cấp quyền quản lý
Độc giả	Người đăng ký sử dụng dịch vụ thư viện
ISBN	Mã số tiêu chuẩn quốc tế dùng để nhận diện sách
Phiếu mượn	Bản ghi thông tin về giao dịch mượn sách
Sách khả dụng	Sách có thể được mượn tại thời điểm kiểm tra
Tiền phạt	Khoản tiền phải trả khi vi phạm quy định mượn trả
File I/O	Hoạt động đọc và ghi dữ liệu vào tệp
STL	Thư viện chuẩn của C++, cung cấp các cấu trúc dữ liệu và thuật toán

1.4. Tài liệu tham khảo

cppreference.com, *C++ Reference*. Available: https://en.cppreference.com/w/
LearnCpp.com, *Learn C++*. Available: https://www.learncpp.com/
ComputerBread, *Trie – The Data Structure Behind Autocomplete (Prefix Tree)*, YouTube, 2024. Available: https://www.youtube.com/watch?v=Prnpv7eAAXQ
IEEE, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, IEEE Std 830-1998. Available: https://standards.ieee.org/ieee/830/1222/

1.5. Tổng quát

Tài liệu được chia thành ba phần chính:

- Phần 1 – Giới thiệu: Trình bày mục đích, phạm vi và các thuật ngữ liên quan đến hệ thống.
- Phần 2 – Các yêu cầu chức năng: Mô tả tác nhân, chức năng, quy trình nghiệp vụ
- Phần 3 – Các yêu cầu phi chức năng: Xác định yêu cầu về giao diện, bảo mật, hiệu năng, tính toàn vẹn dữ liệu và các ràng buộc kỹ thuật.

---

2. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

2.1 Quản lý sách

1. Mô tả chức năng

Chức năng quản lý sách cho phép thủ thư thực hiện các thao tác thêm, xóa, sửa, tìm kiếm, sắp xếp, nhập và xuất danh mục sách. Mỗi cuốn sách được quản lý thông qua mã ISBN và các thông tin liên quan.

2. Yêu cầu chức năng

1: Thêm sách

- Hệ thống cho phép nhập thông tin sách mới gồm ISBN, tên sách, tác giả, thể loại, năm xuất bản và số lượng.
- ISBN phải là mã duy nhất trong danh mục.
- Tên sách, tác giả và thể loại không được để trống.
- Năm xuất bản và số lượng phải là giá trị hợp lệ.
- Sau khi thêm thành công, hệ thống cập nhật danh mục và lưu dữ liệu.

2: Xóa sách

- Cho phép xóa sách theo ISBN.
- Hệ thống phải kiểm tra sách có đang được mượn hay không.
- Không cho phép xóa sách còn giao dịch mượn chưa hoàn tất.
- Hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi xóa.

3: Sửa thông tin sách

- Cho phép tìm sách theo ISBN và cập nhật các trường thông tin.
- ISBN được sử dụng làm mã định danh; nếu cho phép thay đổi ISBN, hệ thống phải cập nhật nhất quán mọi tham chiếu liên quan.
- Sau khi sửa thành công, dữ liệu được lưu lại.

4: Tìm kiếm theo ISBN

- Người dùng nhập ISBN cần tìm.
- Hệ thống trả về thông tin sách nếu tồn tại.

- Nếu không tìm thấy, hệ thống thông báo phù hợp.

5: In danh mục theo ISBN

- Hệ thống hiển thị danh mục sách theo thứ tự ISBN tăng dần.
- Danh mục gồm ISBN, tên sách, tác giả, thể loại, năm xuất bản và số lượng.
- Có thể sử dụng std::map hoặc thuật toán sắp xếp của STL để triển khai.

6: Tìm kiếm theo tiền tố tên sách

- Hệ thống cho phép nhập một phần đầu tên sách.
- Hệ thống trả về các tên sách bắt đầu bằng tiền tố đã nhập.
- Kết quả được sắp xếp theo quy tắc thống nhất.
- Cấu trúc dữ liệu Trie được sử dụng để hỗ trợ tìm kiếm tiền tố hiệu quả.
- Ví dụ: nhập Lap trinh có thể trả về các sách bắt đầu bằng Lap trinh C++ và Lap trinh co ban.

7: Import và Export danh mục sách

- Hệ thống cho phép nhập danh mục từ tệp văn bản theo định dạng quy định.
- Dữ liệu nhập phải được kiểm tra về định dạng, ISBN trùng lặp, số lượng và năm xuất bản.
- Hệ thống thông báo số bản ghi hợp lệ và số bản ghi bị từ chối.
- Hệ thống cho phép xuất toàn bộ danh mục sách ra tệp văn bản.
- Quá trình nhập dữ liệu phải tránh làm mất dữ liệu hiện có nếu phát sinh lỗi.

3. Dữ liệu quản lý sách

Trường	Kiểu dữ liệu đề xuất	Mô tả
ISBN	string	Mã định danh sách
Tên sách	string	Tên sách
Tác giả	string	Tên tác giả
Thể loại	string	Nhóm phân loại sách
Năm xuất bản	int	Năm phát hành
Số lượng	int	Tổng số bản sách thuộc đầu sách

Số lượng còn khả dụng cần được tính hoặc quản lý riêng để phân biệt với tổng số bản sách đang được lưu thông qua các phiếu mượn.

2.2 Quản lý độc giả

1. Mô tả chức năng

Chức năng quản lý độc giả cho phép thủ thư quản lý hồ sơ độc giả, tra cứu thông tin và thống kê số lượng độc giả theo loại thẻ.

2. Yêu cầu chức năng

1: Thêm độc giả

- Cho phép nhập CMND/CCCD, họ tên, email, số điện thoại và loại thẻ.
- CMND/CCCD phải là mã định danh duy nhất.
- Các trường bắt buộc phải được kiểm tra trước khi lưu.
- Loại thẻ phải thuộc danh sách loại thẻ được hệ thống hỗ trợ.

2: Xóa độc giả

- Cho phép xóa độc giả theo CMND/CCCD.
- Không cho phép xóa độc giả đang có sách chưa trả.
- Hệ thống yêu cầu xác nhận trước khi xóa.

3: Sửa thông tin độc giả

- Cho phép cập nhật họ tên, email, số điện thoại và loại thẻ.
- Hệ thống phải bảo đảm dữ liệu hợp lệ sau khi cập nhật.
- Việc thay đổi mã định danh phải được kiểm soát để không làm sai lệch lịch sử mượn trả.

4: Tìm kiếm độc giả

- Cho phép tìm kiếm độc giả theo CMND/CCCD.
- Nếu tồn tại, hệ thống hiển thị hồ sơ và tình trạng mượn sách.
- Nếu không tồn tại, hệ thống thông báo không tìm thấy.

5: Thống kê theo loại thẻ

- Hệ thống đếm số độc giả theo từng loại thẻ.
- Kết quả được trình bày dưới dạng bảng thống kê.
- Có thể bổ sung tỷ lệ phần trăm của từng loại thẻ trên tổng số độc giả.

3. Dữ liệu quản lý độc giả

Trường	Kiểu dữ liệu đề xuất	Mô tả
CMND/CCCD	string	Mã định danh độc giả
Họ tên	string	Họ và tên đầy đủ
Email	string	Địa chỉ email
Số điện thoại	string	Số điện thoại liên hệ
Loại thẻ	string hoặc enum	Phân loại thẻ thư viện

CMND/CCCD và số điện thoại nên được lưu dưới dạng chuỗi để giữ nguyên số 0 ở đầu và không thực hiện các phép tính số học trên dữ liệu này.

2.3 Mượn – Trả sách

1. Mô tả chức năng

Chức năng mượn – trả sách quản lý toàn bộ vòng đời giao dịch mượn sách của độc giả, từ lúc lập phiếu mượn đến khi trả sách. Hệ thống phải kiểm tra điều kiện mượn, cập nhật số lượng sách và tính tiền phạt nếu trả quá hạn.

2. Yêu cầu chức năng

1: Lập phiếu mượn

- Cho phép lập phiếu mượn với các trường: mã phiếu, CMND/CCCD, ISBN, ngày mượn và ngày hẹn trả.
- Mã phiếu mượn phải duy nhất.
- Độc giả và sách phải tồn tại trong hệ thống.
- Ngày hẹn trả không được trước ngày mượn.
- Hệ thống kiểm tra số lượng sách còn khả dụng và giới hạn mượn của độc giả.
- Khi giao dịch thành công, hệ thống cập nhật số lượng sách khả dụng và lưu phiếu mượn.

2: Trả sách

- Cho phép tra cứu phiếu mượn chưa hoàn tất.
- Khi nhận sách, hệ thống ghi nhận ngày trả thực tế.
- Hệ thống cập nhật trạng thái phiếu mượn thành đã trả.
- Số lượng sách khả dụng được cập nhật sau khi giao dịch trả sách được xác nhận.
- Không cho phép xử lý trả sách nhiều lần cho cùng một giao dịch.

3: Tính tiền phạt quá hạn

- Hệ thống so sánh ngày trả thực tế với ngày hẹn trả.
- Nếu ngày trả thực tế muộn hơn ngày hẹn trả, hệ thống tính số ngày quá hạn.
- Tiền phạt được xác định theo mức phạt quy định của thư viện.

Công thức tham khảo:

Số ngày quá hạn = max(0, Ngày trả thực tế - Ngày hẹn trả)

Tiền phạt = Số ngày quá hạn × Mức phạt mỗi ngày

Mức phạt phải được cấu hình theo quy định của thư viện. Nếu thư viện có chính sách phạt khác, công thức cần được điều chỉnh tương ứng.

4: Kiểm tra ràng buộc mượn sách

Hệ thống phải kiểm tra các điều kiện sau:

- Độc giả tồn tại và có thẻ hợp lệ.
- Độc giả không vượt quá số lượng sách được phép mượn.
- Độc giả không vi phạm điều kiện mượn do còn giao dịch quá hạn chưa xử lý, nếu quy định thư viện áp dụng hạn chế này.
- Sách tồn tại và còn số lượng khả dụng.
- Ngày mượn và ngày hẹn trả hợp lệ.
- Phiếu mượn không trùng mã.
- Trạng thái giao dịch được cập nhật nhất quán khi mượn và trả.

Nếu một điều kiện không được đáp ứng, hệ thống phải từ chối giao dịch và thông báo nguyên nhân.

3. Dữ liệu phiếu mượn

Trường	Kiểu dữ liệu đề xuất	Mô tả
Mã phiếu	string	Mã duy nhất của phiếu
CMND/CCCD	string	Độc giả thực hiện mượn
ISBN	string	Đầu sách được mượn
Ngày mượn	Date hoặc string chuẩn hóa	Ngày tạo giao dịch
Ngày hẹn trả	Date hoặc string chuẩn hóa	Hạn phải trả
Ngày trả thực tế	Date hoặc giá trị rỗng	Ngày hoàn trả
Trạng thái	enum	Đang mượn hoặc đã trả
Tiền phạt	double hoặc kiểu tiền tệ phù hợp	Khoản phạt được ghi nhận

Nếu một phiếu có thể chứa nhiều đầu sách, hệ thống cần tách thông tin phiếu mượn và danh sách chi tiết sách mượn thành các cấu trúc dữ liệu riêng.

2.4 Thống kê – Báo cáo

1. Mô tả chức năng

Chức năng thống kê – báo cáo cung cấp thông tin tổng hợp về tình hình hoạt động của thư viện, hỗ trợ thủ thư theo dõi nhu cầu đọc sách và mức độ sử dụng dịch vụ.

.2. Yêu cầu chức năng

1: Thống kê lượt mượn theo tháng

- Hệ thống đếm số lượt mượn trong từng tháng.
- Cho phép lựa chọn năm cần thống kê.
- Kết quả được sắp xếp theo thứ tự tháng.

2: Thống kê lượt mượn theo thể loại

- Hệ thống tổng hợp số lượt mượn theo thể loại sách.
- Mỗi giao dịch được tính theo quy tắc thống kê đã xác định.
- Kết quả có thể sắp xếp theo số lượt mượn giảm dần.

3: Thống kê lượt mượn theo độc giả

- Hệ thống tổng hợp số lượt mượn của từng độc giả.
- Hiển thị mã định danh, họ tên và tổng lượt mượn.
- Hỗ trợ xác định nhóm độc giả có nhu cầu sử dụng thư viện cao.

4: Top 10 sách được mượn nhiều nhất

- Hệ thống đếm tổng số lượt mượn của từng đầu sách.
- Hiển thị tối đa 10 sách có lượt mượn cao nhất.
- Nếu số sách ít hơn 10, hệ thống hiển thị toàn bộ kết quả.
- Khi có sách bằng lượt mượn, hệ thống áp dụng tiêu chí phụ thống nhất, chẳng hạn ISBN tăng dần.

5: Top 10 độc giả mượn nhiều nhất

- Hệ thống đếm tổng số lượt mượn theo từng độc giả.
- Hiển thị tối đa 10 độc giả có lượt mượn cao nhất.
- Nếu số độc giả ít hơn 10, hệ thống hiển thị toàn bộ kết quả.
- Kết quả phải được sắp xếp nhất quán khi có số lượt bằng nhau.

6: Xuất báo cáo

- Cho phép xuất các báo cáo thống kê ra tệp văn bản.
- Tệp báo cáo phải có tiêu đề, thời điểm tạo và nội dung thống kê.
- Nếu không thể ghi tệp, hệ thống thông báo lỗi và không báo xuất thành công.

2.5 Gợi ý – Tìm kiếm nâng cao

1. Mô tả chức năng

Chức năng gợi ý và tìm kiếm nâng cao hỗ trợ độc giả khám phá sách theo thể loại, tìm nhanh sách theo tiền tố tên và đề xuất sách dựa trên lịch sử mượn.

2. Yêu cầu chức năng

1: Gợi ý sách cùng thể loại bằng đồ thị

- Hệ thống xây dựng đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa các sách.
- Mỗi đỉnh đại diện cho một đầu sách.
- Một cạnh kết nối hai sách nếu chúng có cùng thể loại hoặc đáp ứng tiêu chí liên quan đã xác định.
- Khi người dùng chọn một sách, hệ thống đề xuất các sách liên kết với sách đó.
- Kết quả gợi ý không bao gồm chính sách đang được chọn.

2: Tìm kiếm tiền tố bằng Trie

- Hệ thống sử dụng Trie để lưu trữ hoặc lập chỉ mục tên sách.
- Người dùng nhập một tiền tố tên sách.
- Hệ thống trả về các tên sách có tiền tố phù hợp.
- Cần thống nhất quy tắc xử lý chữ hoa, chữ thường, dấu tiếng Việt và khoảng trắng.
- Khi danh mục sách thay đổi, chỉ mục Trie phải được cập nhật tương ứng.

3: Gợi ý sách dựa trên lịch sử mượn

- Hệ thống phân tích lịch sử mượn sách để xác định các sách thường được mượn cùng bởi những độc giả có lịch sử tương tự.
- Hệ thống đề xuất các sách mà độc giả chưa mượn hoặc chưa đọc, nếu dữ liệu hiện có đủ để xác định.
- Có thể sử dụng số lần hai sách xuất hiện trong cùng lịch sử mượn làm điểm liên quan.
- Nếu dữ liệu lịch sử chưa đủ, hệ thống chuyển sang gợi ý sách cùng thể loại.

Các gợi ý phải dựa trên dữ liệu thư viện thực tế; không được hiển thị kết quả như thể đã có phân tích lịch sử khi chưa có dữ liệu phù hợp.

2.6 Lưu trữ

1. Mô tả chức năng

Chức năng lưu trữ bảo đảm dữ liệu sách, độc giả, phiếu mượn và thông tin liên quan được duy trì giữa các lần chạy chương trình.

2. Yêu cầu chức năng

1: Tự động đọc dữ liệu khi khởi động

- Hệ thống tự động tải dữ liệu sách, độc giả và phiếu mượn từ các tệp lưu trữ.
- Dữ liệu sau khi tải phải được kiểm tra về định dạng và tính hợp lệ.
- Nếu tệp chưa tồn tại, hệ thống khởi tạo dữ liệu rỗng theo quy định.
- Nếu xảy ra lỗi đọc, hệ thống thông báo rõ nguyên nhân.

2: Tự động ghi dữ liệu

- Hệ thống lưu dữ liệu sau khi có thay đổi hợp lệ.
- Hệ thống thực hiện kiểm tra kết quả ghi.
- Khi người dùng thoát chương trình, dữ liệu được đồng bộ xuống tệp.
- Nếu ghi dữ liệu thất bại, hệ thống thông báo lỗi và hạn chế nguy cơ mất dữ liệu.

3: Sao lưu dữ liệu theo ngày

- Hệ thống hỗ trợ tạo bản sao lưu dữ liệu theo ngày.
- Tên tệp sao lưu phải thể hiện ngày tạo.
- Bản sao lưu phải bao gồm các dữ liệu cần thiết để khôi phục trạng thái hệ thống.
- Nếu sao lưu thất bại, hệ thống thông báo để người dùng xử lý.
- Hệ thống không tự ý xóa bản sao lưu cũ khi chưa có chính sách lưu giữ rõ ràng.

3. Các tệp dữ liệu đề xuất

Tệp	Nội dung
books.txt	Danh mục sách
readers.txt	Danh sách độc giả
loans.txt	Phiếu mượn và trạng thái trả
accounts.txt	Tài khoản và quyền truy cập nếu có
reports/	Các báo cáo đã xuất

Tệp	Nội dung
backup/	Các bản sao lưu theo ngày

Định dạng dữ liệu phải được thống nhất để bảo đảm đọc và ghi chính xác, kể cả khi tên sách hoặc họ tên có chứa dấu tiếng Việt.

2.7 Chức năng mở rộng

---

3. CÁC YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

3.1. Giao diện người dùng

- Giao diện được xây dựng dưới dạng console, phù hợp với chương trình C++.
- Menu phải phân chia rõ ràng các nhóm chức năng.
- Các thao tác phải có hướng dẫn nhập liệu dễ hiểu.
- Kết quả tìm kiếm và thống kê phải trình bày rõ ràng.
- Thông báo lỗi phải nêu được nguyên nhân và hướng xử lý.
- Chương trình phải kiểm tra dữ liệu nhập để tránh lỗi do người dùng nhập sai kiểu dữ liệu.
- Nếu môi trường console hỗ trợ tiếng Việt có dấu, chương trình cần cấu hình mã hóa phù hợp; nếu không, cần thống nhất cách hiển thị để tránh lỗi font.

3.2. Tính bảo mật

- Chương trình phải yêu cầu xác thực trước khi cho phép nhân viên sử dụng các chức năng quản lý.
- Thông tin mật khẩu không được hiển thị trực tiếp khi không cần thiết.
- Mật khẩu không nên được lưu dưới dạng văn bản thuần nếu chương trình được sử dụng thực tế.
- Chỉ tài khoản có quyền phù hợp mới được phép thực hiện các thao tác quản lý.
- Các thao tác xóa hoặc thay đổi dữ liệu quan trọng cần có bước xác nhận.
- Dữ liệu lưu trữ phải được bảo vệ khỏi việc sửa đổi trái phép trong phạm vi môi trường triển khai.

3.3. Hiệu năng

- Với quy mô dữ liệu của một thư viện nhỏ hoặc bài tập học phần, các thao tác thêm, sửa, xóa và tìm kiếm cần phản hồi trong thời gian phù hợp.
- Mục tiêu kiểm thử ban đầu là hoàn thành thao tác thông thường trong vòng 2 giây với bộ dữ liệu thử nghiệm khoảng 10.000 bản ghi trên máy tính đáp ứng yêu cầu chạy chương trình.
- Việc tải dữ liệu khi khởi động và lưu dữ liệu khi kết thúc cần hoàn thành trong thời gian chấp nhận được.
- Hệ thống phải tránh xử lý lặp không cần thiết khi tìm kiếm hoặc thống kê.

Các ngưỡng thời gian trên là mục tiêu thiết kế cần được kiểm thử, không phải kết quả hiệu năng đã được xác nhận.

3.4. Tính toàn vẹn dữ liệu

- Mã sách, mã độc giả, mã phiếu mượn phải duy nhất trong phạm vi tương ứng.
- Không cho phép số lượng sách âm.
- Không cho phép tạo giao dịch mượn với sách không tồn tại hoặc không khả dụng.
- Không cho phép hoàn tất cùng một giao dịch trả sách nhiều lần.
- Khi mượn hoặc trả sách, trạng thái giao dịch và số lượng sách phải được cập nhật đồng bộ.
- Dữ liệu phải được kiểm tra trước khi ghi vào tệp.
- Chương trình cần có cơ chế hạn chế nguy cơ mất dữ liệu khi quá trình ghi tệp thất bại.
- Cần kiểm thử khả năng khôi phục dữ liệu sau khi chương trình đóng và khởi động lại.

3.5. Ràng buộc hệ thống

3.5.1. Ràng buộc công nghệ

- Ngôn ngữ lập trình: C++.
- Tiêu chuẩn đề xuất: C++17 hoặc phiên bản được giảng viên yêu cầu.
- Trình biên dịch có thể sử dụng: GCC, Clang hoặc MSVC.
- Dữ liệu có thể được lưu bằng tệp văn bản hoặc CSV trong phiên bản đầu tiên.
- Các cấu trúc dữ liệu có thể sử dụng gồm vector, string, map và các lớp do người phát triển định nghĩa.
- Chương trình phải được chia thành các thành phần có trách nhiệm rõ ràng, tránh tập trung toàn bộ logic vào một hàm.

3.5.2. Ràng buộc dữ liệu

Các nhóm dữ liệu chính gồm:

Book (Sách)

- Mã sách
- Tên sách
- Tác giả
- Thể loại
- Nhà xuất bản
- Năm xuất bản
- Tổng số lượng
- Số lượng khả dụng

Reader (Độc giả)

- Mã độc giả
- Họ và tên
- Ngày sinh
- Số điện thoại
- Địa chỉ
- Email

Loan (Phiếu mượn)

- Mã phiếu mượn
- Mã độc giả
- Danh sách sách mượn
- Ngày mượn
- Hạn trả
- Ngày trả thực tế
- Trạng thái giao dịch
- Tiền phạt nếu có

Account (Tài khoản)

- Tên tài khoản
- Thông tin xác thực
- Vai trò hoặc quyền truy cập

3.5.3. Khả năng bảo trì và mở rộng

- Mã nguồn cần được tổ chức thành các lớp hoặc module có trách nhiệm riêng.
- Các chức năng quản lý sách, độc giả và mượn trả cần được tách biệt.
- Các quy định về hạn mượn và tiền phạt nên được tập trung để dễ thay đổi.
- Cần sử dụng tên biến, hàm và lớp có ý nghĩa.
- Các chức năng quan trọng cần được kiểm thử bằng cả dữ liệu hợp lệ và không hợp lệ.

KẾT LUẬN

Tài liệu SRS này xác định phạm vi, các tác nhân, yêu cầu chức năng, quy trình nghiệp vụ và yêu cầu phi chức năng của chương trình quản lý thư viện bằng ngôn ngữ C++.

Đây là cơ sở để tiếp tục thực hiện các bước phân tích, thiết kế lớp, xây dựng sơ đồ UML, triển khai chương trình, thiết kế dữ liệu và kiểm thử phần mềm.

Các quy định cụ thể về số lượng sách được mượn tối đa, thời hạn mượn và cách tính tiền phạt cần được thống nhất trước khi triển khai để bảo đảm chương trình đáp ứng đúng yêu cầu thực tế của thư viện.